

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SCIKIT LEARN

Nama : Fadia Hamida Hidayat

NIM : 234308069

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/fadiahamida>

Abstrak

Kata kunci :

A. PENDAHULUAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dan *computer vision* telah memungkinkan sistem komputer untuk mengenali dan menganalisis aktivitas manusia secara otomatis melalui citra maupun video digital. Salah satu bidang yang berkembang adalah *Human Activity Recognition* (HAR), yang bertujuan mengidentifikasi gerakan atau postur tubuh berdasarkan data visual yang diproses menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *deep learning*, khususnya *Convolutional Neural Network* (CNN), efektif dalam mengekstraksi fitur visual untuk klasifikasi aktivitas manusia (Lina *et al.*, 2024).

Selain pendekatan berbasis citra penuh, metode yang memanfaatkan titik-titik tubuh (*body landmarks*) sebagai representasi pose juga banyak digunakan karena lebih efisien dan terstruktur. Landmark tubuh memberikan informasi spasial antar sendi yang dapat dijadikan fitur untuk proses klasifikasi. Penelitian mengenai pengenalan gerakan berbasis data pose menggunakan algoritma seperti Long Short-Term Memory (LSTM) menunjukkan bahwa kombinasi ekstraksi pose dan model pembelajaran mesin mampu menghasilkan performa klasifikasi yang baik (Daniel Tanugraha *et al.*, 2022). Pendekatan ini relevan dengan penggunaan MediaPipe Pose yang menghasilkan koordinat titik tubuh secara real-time.

Beberapa studi juga membandingkan performa berbagai arsitektur model seperti ResNet50 dan VGG16 dalam tugas klasifikasi aktivitas manusia dan menunjukkan hasil akurasi yang cukup tinggi (Wijaya, 2023). Salah satu implementasi sederhana dari konsep HAR adalah deteksi postur berdiri dan duduk dengan

menganalisis hubungan posisi bagian tubuh tertentu. Oleh karena itu, integrasi ekstraksi pose dan algoritma klasifikasi menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem deteksi postur tubuh secara otomatis dalam praktikum ini.

B. TUJUAN :

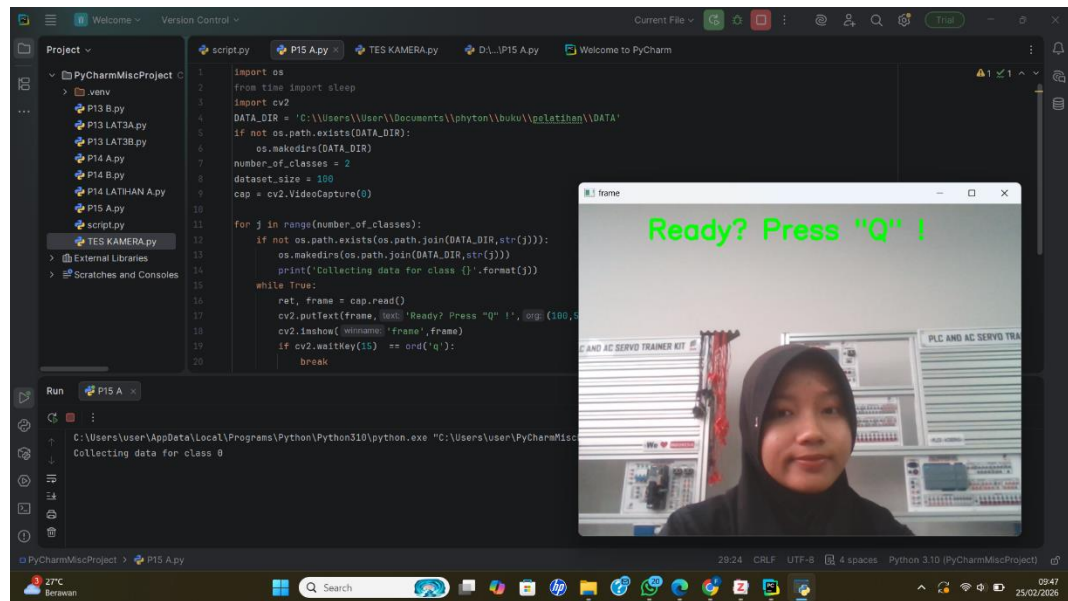
1. Mengimplementasikan MediaPipe Pose untuk mendeteksi dan mengekstraksi titik-titik tubuh (*body landmarks*) dari citra atau video secara real-time.
2. Membangun dan melatih model klasifikasi menggunakan Scikit-learn untuk mengenali postur tubuh berdasarkan data landmark.
3. Mengimplementasikan sistem deteksi postur berdiri dan duduk secara real-time sebagai bentuk penerapan integrasi *pose estimation* dan algoritma klasifikasi.

C. MANFAAT :

1. Memberikan pemahaman praktis mengenai proses pembangunan sistem klasifikasi aktivitas manusia berbasis *machine learning*.
2. Meningkatkan kemampuan dalam pengolahan data visual dan ekstraksi fitur dari citra atau video menggunakan MediaPipe Pose.
3. Melatih keterampilan dalam penggunaan Scikit-learn untuk proses pelatihan dan pengujian model klasifikasi.

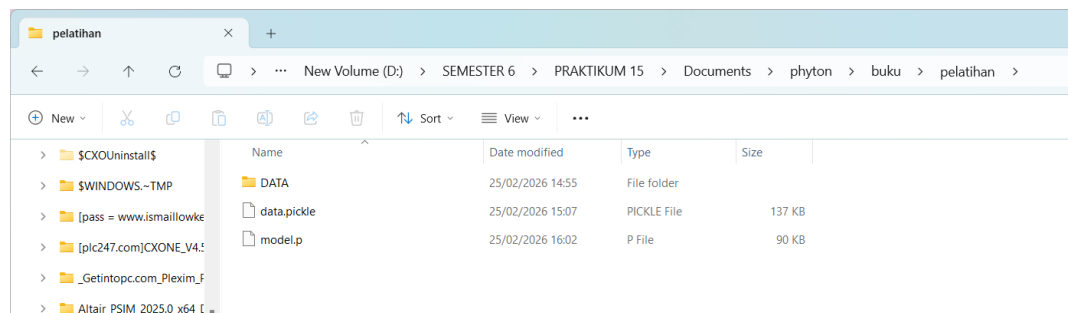
D. HASIL PROGRAM

1. Pengumpulan data menggunakan webcam



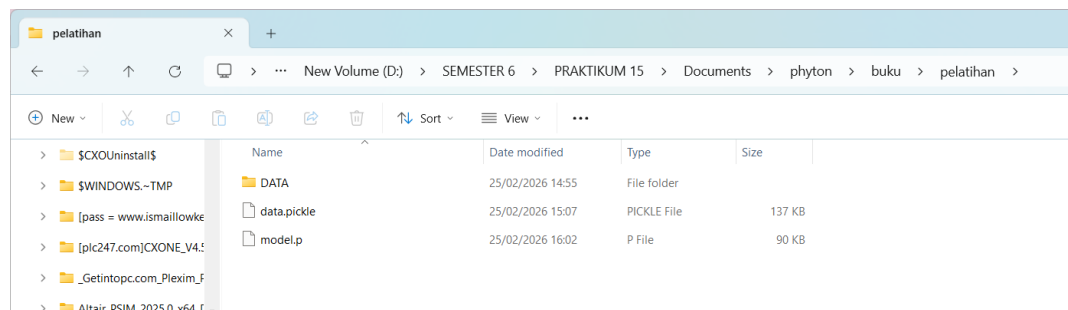
Gambar 1. 1 Program saat terdeteksi tubuh

2. Ekstraksi data dari dataset



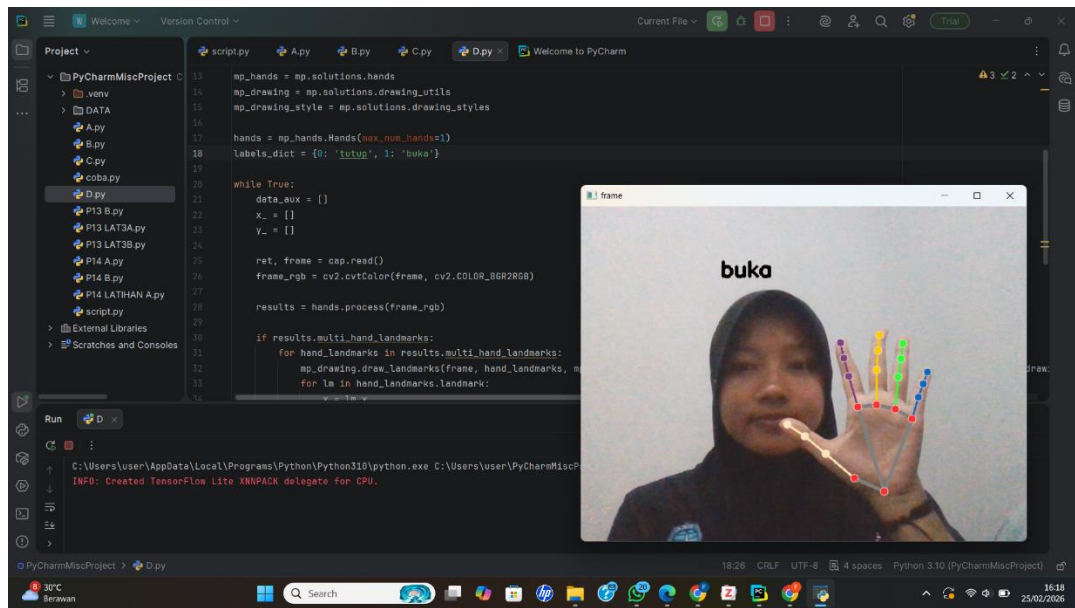
Gambar 2. 1 Program

3. Pelatihan dan pengujian

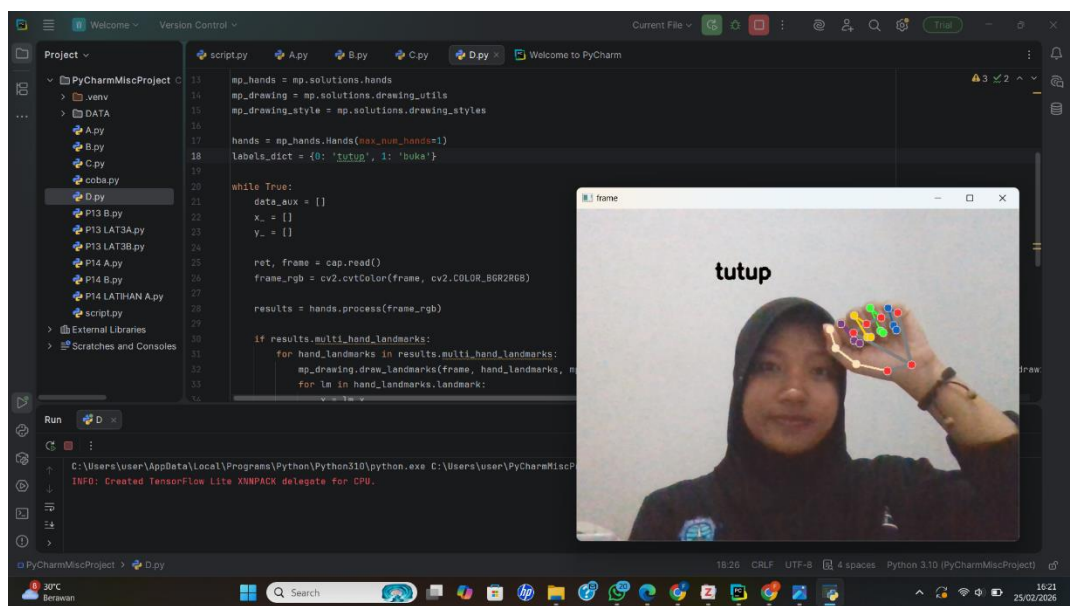


Gambar 3. 1 Program

4. Implementasi

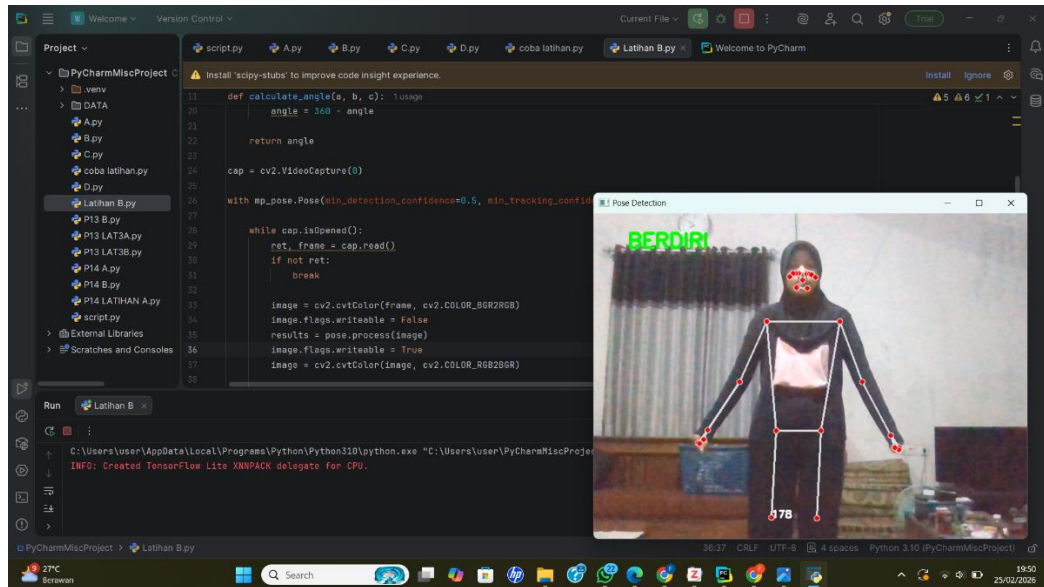


Gambar 4. 1 Deteksi program saat tangan terbuka

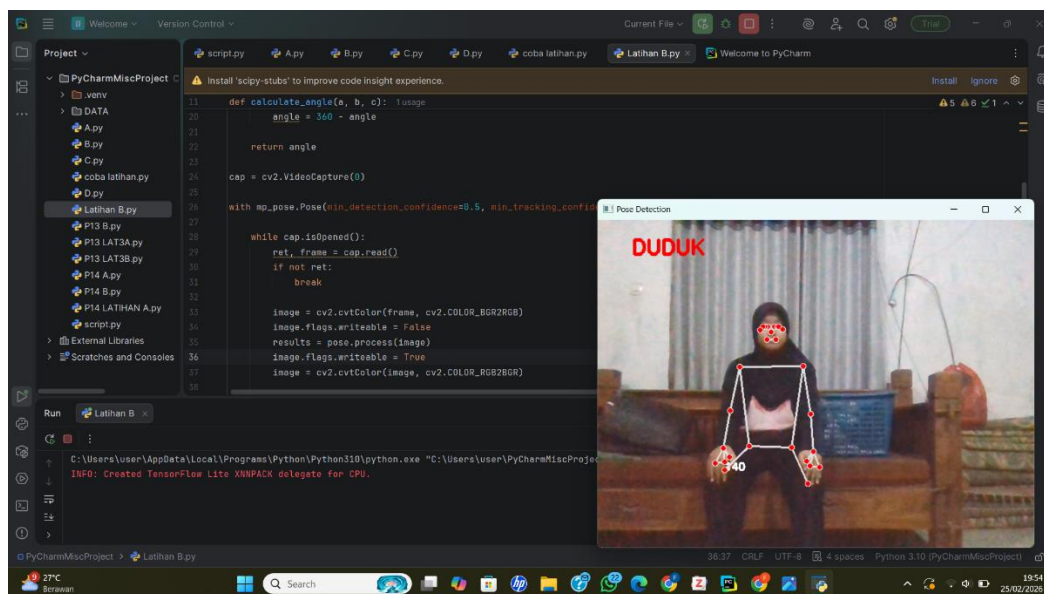


Gambar 4. 2 Deteksi program saat tangan tertutup

5. Latihan B



Gambar 5. 1 Program saat deteksi seseorang berdiri



Gambar 5. 2 Program saat deteksi seseorang duduk

E. ANALISIS PROGRAM

1. Pengumpulan data menggunakan webcam

Pada percobaan pertama, program digunakan untuk mengambil data melalui webcam. Kamera diaktifkan menggunakan OpenCV, lalu setiap gambar yang tertangkap diproses oleh MediaPipe Pose untuk mendeteksi titik-titik tubuh. Titik-titik ini disebut landmark dan menunjukkan posisi sendi seperti bahu, siku, pinggul, dan lutut. Hasilnya ditampilkan di layar dalam bentuk titik yang mengikuti gerakan tubuh. Tahap ini penting karena menjadi proses pengambilan data awal. Jika pencahayaan kurang baik atau posisi tubuh tidak terlihat jelas, maka deteksi bisa gagal atau kurang akurat.

2. Ekstraksi data dari dataset

Pada percobaan kedua, program melakukan ekstraksi data dari dataset yang telah dikumpulkan. Setiap gambar dalam folder dataset diproses kembali menggunakan MediaPipe Pose untuk mendapatkan koordinat landmark tubuh. Nilai koordinat tersebut kemudian diubah menjadi bentuk numerik. Proses ini mengubah data visual menjadi data terstruktur yang dapat digunakan dalam algoritma machine learning. Setiap data juga diberi label sesuai dengan kategori pose yang diwakili, seperti berdiri, duduk, tangan terbuka, atau tangan tertutup. Tahap ini merupakan proses feature engineering, di mana informasi penting dari citra dirangkum menjadi data numerik yang siap untuk dilatih pada model klasifikasi.

3. Pelatihan dan pengujian

Pada percobaan ketiga, dilakukan proses pelatihan dan pengujian model menggunakan Scikit-learn. Dataset yang telah berisi fitur dan label dibagi menjadi data latih dan data uji. Model klasifikasi kemudian dilatih menggunakan data latih untuk mempelajari pola hubungan antara koordinat landmark dan kategori pose. Setelah proses pelatihan selesai, model diuji menggunakan data uji untuk mengetahui tingkat akurasi. Hasil evaluasi menunjukkan seberapa baik model dalam mengenali pola postur tubuh berdasarkan data landmark. Jika jumlah data cukup dan variasinya baik, maka model dapat menghasilkan akurasi yang tinggi. Namun, jika data kurang bervariasi atau tidak seimbang, model berpotensi mengalami overfitting sehingga performanya menurun saat diuji pada data baru.

4. Implementasi

Pada percobaan keempat, model yang sudah dilatih digunakan untuk mendeteksi pose secara langsung melalui webcam. Kamera kembali menangkap

gambar, lalu landmark diambil dan dimasukkan ke dalam model untuk diprediksi. Hasilnya langsung ditampilkan di layar, misalnya terdeteksi tangan terbuka atau tertutup. Tahap ini menunjukkan bahwa sistem sudah bisa bekerja secara real-time.

5. Latihan B

Pada percobaan kelima (Latihan B), sistem dikembangkan untuk mendeteksi postur berdiri dan duduk. Perbedaan kedua postur tersebut dikenali dari perubahan posisi landmark tertentu, terutama pada bagian pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Model mempelajari pola perbedaan sudut dan posisi vertikal tubuh untuk membedakan kedua kategori tersebut. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi perbedaan berdiri dan duduk dengan cukup baik, meskipun akurasi tetap dipengaruhi oleh sudut pengambilan gambar dan kestabilan posisi tubuh.

F. KESIMPULAN

1. Program berhasil mendeteksi titik-titik tubuh (landmark) menggunakan webcam secara real-time.
2. Data gambar dapat diubah menjadi data angka (koordinat landmark) yang bisa digunakan untuk proses machine learning.
3. Model klasifikasi yang dibuat dengan Scikit-learn mampu mempelajari pola dari setiap pose yang dilatih.
4. Sistem dapat melakukan prediksi pose secara langsung melalui kamera dengan hasil yang cukup akurat.
5. Keakuratan sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas dataset, pencahayaan, posisi kamera, dan variasi gerakan saat pengambilan data.

G. SARAN

Untuk meningkatkan hasil yang diperoleh, sebaiknya jumlah dataset ditambah agar model dapat mempelajari lebih banyak variasi pose dan menghasilkan akurasi yang lebih baik. Proses pengambilan data juga perlu dilakukan dengan pencahayaan yang cukup dan posisi kamera yang stabil supaya titik-titik tubuh dapat terdeteksi dengan jelas. Selain itu, variasi sudut pengambilan gambar perlu diperbanyak agar sistem lebih fleksibel saat digunakan dalam kondisi yang berbeda.

H. REFERENSI

- Daniel Tanugraha, F. *et al.* (2022) “Pengenalan Gerakan Olahraga Berbasis (Long Short- Term Memory) Menggunakan Mediapipe,” *Journal of Advances in Information and Industrial Technology*, 4(1), pp. 37–45. Available at: <https://doi.org/10.52435/jaiit.v4i1.182>.
- Lina *et al.* (2024) “Pengenalan Aktivitas Manusia Dalam Ruangan Dengan Convolutional Neural Networks,” *Teknika*, 13(1), pp. 58–64. Available at: <https://doi.org/10.34148/teknika.v13i1.707>.
- Wijaya, A. (2023) “PENGENALAN AKTIVITAS MANUSIA DENGAN METODE RESNET50 DAN VGG16,” 18(1).